에이톰-AX 사업계획서 — 3장 및 4장 draft v1.0.2

> 과제명: AX 기반 공공임대주택 시설물 안전·유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션 상용화
> 작성 기준일: 2026년 4월
> 최종 수정: 2026-04-11 (금) — **v1.0.1 업그레이드 완료** / KALIS-FMS·세움터 구조 지능화·지하안전 영향평가 추가 / LLM & RAG 아키텍처 추가 / 법무법인 수호 자문 추가 / 남대문교회 테스트베드 추가

제3장. 상용화 대상 제품·서비스의 개요

가. 상용화 대상 제품·서비스 요약

1) 제품·서비스 명칭 및 정의

항목	내용
제품명	에이톰-AX (Atom-AX)
정식 명칭	AX 기반 공공임대주택 시설물 안전·유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션
제품 유형	AI 에이전트 기반 SaaS 플랫폼 (On-Premise 옵션 병행)
핵심 정의	드론·입주민 앱으로 수집한 시설물 손상 이미지를 Y-MaskNet 비전 AI가 자동 진단하고, IoT 센서·LiDAR Digital Twin이 실시간 이상 징후를 선제 탐지하며, 지능형 RPA가 민원 배정·관리비 고지·계약 갱신 등 행정 업무를 자동화하는 **손상이 대형 사고로 번지기 전에 AI가 먼저 막는** 공공주택 통합 안전·행정 플랫폼
기술 성숙도	TRL 8 (현재, 2026. 4 기준) → TRL 9 (목표, 과제 종료 시)

에이톰-AX는 단순한 드론 점검 솔루션이 아닙니다. 시설물 안전진단(Vision AI)·사전 예방 정비(IoT·Digital Twin)·행정 자동화(지능형 RPA)를 하나의 AI 에이전트 플랫폼으로 통합하여, **손상이 사고로 번지기 전에 AI가 먼저 감지하고 차단하는** 공공주택 전주기(全週期) 유지관리 자동화 솔루션입니다.

---

2) 3대 핵심 축 (Core Pillars)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          에이톰-AX 플랫폼                          │
│                                                                  │
│  ① 비전 AI 정밀진단          ② AI 사전 예방 정비          ③ RPA 행정 자동화  │
│  ──────────────────          ──────────────────          ──────────────│
│  · 균열 0.2mm 자동 탐지      · IoT 이상 징후 조기 감지     · 관리비 고지 80%  │
│  · 드론 + 입주민 앱 이중 수집 · LiDAR 3D Digital Twin       · 계약갱신 알림 100%│
│  · Y-MaskNet Instance        · 드라이비트 화재 사전 탐지    · 민원 배정 자동화 │
│    Segmentation (F1=0.97)    · 지반침하 조기 경보           · 점검 일정 자동 생성│
│  · Antigravity 오탐 보정     · 손상 진행 속도 예측          · 리드타임 50% 단축 │
│  · 손상 발생 前 경보 자동 발송 · 예방 정비 우선순위 자동 결정  · 연간 1억원 절감  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

3) 주요 구성 모듈

모듈	기술 핵심	기능 요약
Y-MaskNet 비전 AI	Instance Segmentation (Mask R-CNN 계열 커스텀 아키텍처)	균열(0.2mm), 누수, 드라이비트 화재취약, 박리·박락 자동 탐지. Average F1-score 0.97 (한국공학대학교 검증)
Antigravity 오탐 보정 엔진	오탐률 제거 전용 후처리 AI	Y-MaskNet 위에 적층되어 False Alarm을 구조적으로 차단. 오탐 0건 목표
LIO-SLAM / LiDAR SLAM	6방향 센서 융합 + Velodyne Puck	GPS 음영 도심 협곡 환경에서도 6-DoF 3D 점군 맵핑. 건물 전주기 3D Digital Twin 생성

모듈	기술 핵심	기능 요약
지능형 RPA 엔진	화면 UI 자동화 + REST API 연동	관리비 고지서 자동 발행(80%), 계약 만료 자동 알림(100%), 민원 담당자 자동 배정(75%), 점검 일정 자동 생성(90%)
AI 사전 예방 정비 엔진	XAI 기반 손상 진행 예측 + 위험도 스코어링	7개 예방 지표(건물 노후도·IoT 이상 누적·손상 측정값 추이·점검 이력·기상 데이터 등) 종합 → 손상이 사고로 번지기 전 경보·예방 정비 지시 자동 출력
IoT·디지털 트윈	MQTT 프로토콜 + 실시간 센서 (온도·습도·전력·진동·CO)	단지별 실시간 이상 징후 조기 감지, 임계값 초과 즉시 경보 자동 발송, 3D 건물 모델과 센서 데이터 실시간 결합 → 사고 발생 전 선제 대응
클린하우스 마일리지	입주민 참여형 데이터 수집 BM	입주민 자체 점검 앱 사용 시 마일리지 부여 → 관리비 할인 연계. 골드(1,000점↑) / 실버(500~999점) / 브론즈(100~499점) 4등급
국산 NPU 서버 (On-Premise)	국산 AI 반도체 기반 엣지 AI 서버	클라우드 의존 최소화, 개인정보 현장 처리, 국산화 및 보안 강화. 과제 예산의 45% 투자

4) 수요처 및 실증 대상

수요처	관리 세대	실증 단지	기대 역할
서울주택도시공사 (SH공사)	노후 단지 2,000세대 이상 (매입임대·영구임대·국민임대·행복주택 5개 단지)	강남A·마포B·노원C·강서D·서초E 단지	FMS 연동, 사고이력 비식별 제공, 1차년도 핵심 실증처
경상북도개발공사 (GBDC)	구미·안동 2개 단지, 670세대	구미 영구임대 A, 안동 국민임대 B	지방 확산 레퍼런스, 지역 공공기관 B2G 확장 거점

5) 관련 특허·인증·선행 연구

구분	내용	획득/등록 시기
Y-MaskNet 성능 검증	Average F1-score 0.97, 균열 0.2mm 탐지 성능 — 한국공학대학교 공식 검증서	과제 신청 前 확보 (TRL 8 근거)
HISIA 드론 점검 표준	첨단기술안전점검협회(HISIA) 주도 드론 안전점검 산업 표준 제정 참여	진행 중 (과제와 병행 추진)
조달청 혁신제품(유형2) 지정	수의계약 가능한 혁신제품 지정 신청 → 공공 B2G 판로 직접 연결	1차년도 신청 예정
건설신기술(NET) 인증	국토교통부 건설신기술 인증 신청 (Y-MaskNet + LiDAR 융합 점검 공법)	2차년도 취득 목표
일송건축 M&A (진행 예정)	창업 40년, 건축설계·구조진단 이력 축적 기관 인수 → 에이톰 30년 + 일송 40년 = 70년 누적 도메인 데이터 확보. **독점 Ground Truth:** 안도 다다오·제임스 터렐 등 세계적 거장들과 협업한 정밀 설계 도면 → AI 학습 데이터셋으로 활용. 일반 드론 업체가 절대 확보할 수 없는 고난도 비정형 구조물 진단 알고리즘의 기술적 해자(Moat)	과제 기간 내 추진
장애인 표준사업장 인증	공공 조달 ESG 가점 확보 목적, 장애인 고용 확대와 사회가치 창출 병행	보유 중
AI Hub 데이터 공개	균열·누수·드라이비트 탐지 학습 데이터 10만 건 공개 (aihub.or.kr)	2차년도 목표

6) 핵심 컨소시엄 역량 — Technical Director 체계 (기술적 해자)

🔬 AI Technical Director — 이화영 박사 (기술혁신 소장)

항목	내용
학력	영국 Essex 대학교 박사 (Computational Finance · AI)
핵심 경력	사우디아라비아 국부펀드(PIF) 리스크 엔진 구축 리드 — 수십조 원 자산의 실시간 위험 모델 설계
에이톰-AX 역할	금융공학(Computational Finance)과 AI를 결합하여 시설물 붕괴 확률 및 유지관리 비용 최적화를 **금융 퀀트 수준의 정밀도**로 구현
LLM & RAG	금융 도메인 특화 LLM 구축 경험 이식 → 국토교통 법령·지침 자동 학습, 지능형 점검 보고서 자동 생성 엔진 개발 주도
포지셔닝	"건설 안전의 AI 관제탑을 설계하는 Technical Director" — LH 500억 유지보수 시장 수주 전략의 기술적

항목	내용
	핵심

> 이화영 박사의 **'사우디 PIF 리스크 엔진 구축'** 경험은 에이톰-AX XAI 위험도 스코어링 엔진에 직접 이식됩니다. 수십조 원 자산의 금융 리스크 모델링 정밀도를 건물 붕괴 예측에 적용함으로써, **기술 신뢰성 항목 만점** 전략의 핵심 근거가 됩니다. 평가위원들은 에이톰 컨소시엄을 단순 안전진단 기업이 아닌 **'국가 SOC 안전의 AI 관제탑'** 으로 인식하게 됩니다.

⚖️ 법률 자문 — 법무법인 수호

항목	내용
역할	행정 자동화 법률 검증 및 AI 생성 보고서 공문서 효력 자문
핵심 가치	AI가 자동 생성한 점검 보고서·예방 정비 지시서의 **공문서 효력 및 법적 신뢰성** 확보
적용 법령	시설물안전법 · 주택법 · 전자문서 및 전자거래 기본법 · 행정절차법
기대 효과	AI 생성 보고서의 법적 효력 인정 → 국토부 '시설물 안전관리 디지털 전환' 정책의 **법적 표준 모델** 제시

나. 상용화 대상 제품·서비스 원리 및 우수성

1) 핵심 기술 원리

① Y-MaskNet — 비전 AI 손상 탐지 엔진

Y-MaskNet은 에이톰엔지니어링이 독자 개발한 **공공주택 특화 Instance Segmentation 모델**입니다. 일반 Object Detection(Bounding Box)이 "손상이 있는 위치"만 알려주는 데 반해, Instance Segmentation은 **손상 영역의 픽셀 단위 윤곽선(마스크)을 정확히 분리**합니다. 이를 통해 균열 폭(mm), 손상 면적(cm²), 길이(cm) 등 정량적 수치를 직접 산출합니다.

```
드론 / 입주민 앱 이미지 수집
        |
        ▼
[전처리: 해상도 정규화·조명 보정·가명처리(얼굴·번호판 자동 마스킹)]
        |
        ▼
[Y-MaskNet 추론 엔진]
 · Backbone: 공공주택 손상 특화 커스텀 아키텍처 (Mask R-CNN 계열)
 · 탐지 클래스:
   - 수직균열(Vertical Crack)  · 폭 0.2mm 이상 → 즉각 조치
   - 수평균열(Horizontal Crack) · 폭 0.2mm 이상 → 즉각 조치
   - 누수흔적(Water Leakage)   · 습윤면적 200cm² 이상 → 보수
   - 드라이비트 화재취약       · KFS 기준 자동 판별 → 경보
   - 박리·박락(Spalling)       · 폭 0.5mm 이상 → 보수
   - 표면손상(Surface Damage)  · 경과 관찰
        |
        ▼
[Antigravity 오탐 보정 엔진]
 · Y-MaskNet 출력 위에 적층
 · 유사 패턴(그림자·페인트·얼룩) 오탐 필터링
 · False Positive 구조적 제거 → 오탐 0건 목표
        |
        ▼
[정량 산출: 균열폭(mm), 면적(cm²), 위험도 등급(고/중/저)]
        |
        ▼
[XAI 보고서 자동 생성 → FMS/세움터 자동 전송]
```

핵심 성능 수치:

지표	현재 TRL 8 달성값	과제 목표(TRL 9)	측정 기관
Average F1-score	**0.97**	**0.99 이상**	한국공학대학교 (공식 검증)
최소 탐지 균열폭	**0.2mm**	**0.2mm 유지**	실증 환경 기준
오탐(False Positive)	5% 미만	**0건 목표**	방재시험연구원 검증
누락(False Negative)	3% 미만	**0건 목표**	방재시험연구원 검증

---

② LIO-SLAM / LiDAR SLAM — 3D Digital Twin 생성 엔진

LIO-SLAM(LiDAR-Inertial Odometry SLAM)은 **GPS 신호가 차단된 도심 협곡·지하 환경**에서도 Velodyne Puck LiDAR 센서와 IMU(관성측정장치)를 6방향 융합하여 건물 전체 3D 점군 맵을 실시간으로 생성합니다.

- **활용:** 건물 전주기 3D 메시 맵핑 → 균열 위치의 정확한 3D 좌표 기록 → 시계열 비교로 손상 진행 속도 추적
- **차별점:** 단순 2D 도면이 아닌 "살아있는 3D 건물 이력"으로 기존 CAD 도면 기반 점검 대비 정보 완전성 100배 향상
- **지반침하 확장:** IoT 경사계·GPR 데이터와 결합 시, 지반 공동(空洞) 조기 탐지 → 싱크홀 예방(v2.0 로드맵 반영)

---

③ 지능형 RPA (Intelligent RPA) — 행정 자동화 엔진

기존 RPA가 단순 반복 클릭 자동화에 머무른 반면, **에이톰-AX의 지능형 RPA는 AI 분류 결과를 실시간 입력 신호로 활용**하여 업무 흐름을 동적으로 자동 처리합니다.

```
[민원 접수 (입주민 앱 / 전화 / 방문)]
        │
        ▼
[Y-MaskNet AI 자동 분류: 유형·위험도 판별 (자동화율 85%)]
        │
        ▼
[지능형 RPA: 담당자 자동 배정 (위험도·지역·전문성 매칭)]
        │
        ├─ 고위험: 즉시 문자 발송 + 구조팀 자동 출동 예약
        ├─ 중위험: 3일 내 현장 점검 자동 일정 생성
        └─ 저위험: 7일 내 처리 예정 자동 통보
        │
        ▼
[FMS REST API: 처리 결과 자동 기록·보고]
```

자동화율 현황 및 목표:

업무 유형	현재 수동 처리	에이톰-AX 목표 자동화율	연간 절감 효과
관리비 고지서 발행	100% 수동	**80% 자동**	월 504건 자동 처리
계약 만료 알림 발송	100% 수동	**100% 자동**	연 40건 자동 발송
민원 담당자 배정	100% 수동	**75% 자동**	배정 시간 → 즉시
점검 일정 생성	100% 수동	**90% 자동**	리드타임 50% 단축
예방 정비 우선순위 결정	전문가 수동 판단	**AI 자동 스코어링**	긴급 보수비용 30~40% 절감
연간 인건비 절감 추정	—	—	**약 1억원 (1,350만원 시범 확인)**

---

④ AI 사전 예방 정비 엔진 — 손상이 사고가 되기 전에 막는 시스템

에이톰-AX의 핵심 철학은 **"사고가 난 뒤 판정하는 것이 아니라, 사고가 나기 전에 AI가 먼저 감지하고 차단한다"** 는 것입니다. XAI(설명가능 AI) 기반 위험도 스코어링 엔진이 다층 데이터를 실시간 종합하여 **손상 진행 속도를 예측하고, 임박한 위험을 사전 경보**합니다.

7개 예방 지표 및 위험도 기여도:

예방 지표	기여도 범위	데이터 소스	예방 효과
건물 경과년수(노후도)	20~32%	세움터 건축물 도면 API	노후 단지 점검 주기 자동 강화
동일 유형 손상 시계열 추이	12~25%	FMS 점검 이력 DB	손상 가속 구간 조기 포착
IoT 센서 이상 감지 누적 횟수	10~20%	에이톰-AX IoT 모듈	진동·균열 복합 위험 선제 탐지
AI 손상 탐지 면적·폭 변화율	12~22%	Y-MaskNet 정량 출력	균열 성장 속도 예측
마지막 정기점검 경과일수	8~16%	점검 이력 DB	점검 공백 위험 자동 감지
기상·계절 취약 패턴	4~10%	기상청 API	동절기 동결·해동 손상 예측
드라이비트 면적·위치	3~10%	Y-MaskNet 탐지 결과	화재 위험 구간 사전 격리 경보

예방 정비 출력물:
- 위험도 등급(고·중·저) 자동 분류 → 예방 정비 우선순위 목록 PDF 자동 생성
- 단지별 "30일 내 예상 손상 확대 구간" 히트맵 대시보드 표시
- 임박 위험 감지 시 → 담당자 카카오 알림톡 자동 발송 + FMS 자동 기록

기대 효과:
- 사후 긴급 보수비용 대비 예방 정비 비용 **30~40% 절감**
- 드라이비트 화재 사전 탐지로 **화재 사고 0건** 목표
- 손상 방치→대형 사고 전환 차단 → 보험료 **20% 절감** (예방 실적 기반)

---

③ KALIS-FMS 데이터 연동 — 20~30년 결함 이력 빅데이터 분석

국토안전관리원 FMS(시설물통합정보관리시스템) API를 연동하여, 과거 **20~30년간 축적된 안전진단 이력 데이터**를 AI가 전수 분석합니다.

```
[KALIS-FMS API 연동]
  → 단지별 과거 손상 이력 전수 조회 (20~30년 누적)
  → AI 자율 도출: 시설물별 '노후화 진행 곡선' + '결함 전이 패턴'
  → 동일 유형 결함의 시계열 발생 패턴 → 손상 가속 구간 조기 포착
  → 에이톰-AX 예방 정비 엔진에 실시간 피드백
  → 세종대 비선형 FEM 해석 결합 → 결함 탐지율 95% 이상 달성
```

> 경쟁사는 현재 상태만 탐지하지만, 에이톰-AX는 **"앞으로 어디서 손상이 심해질 것인가"를 20~30년 이력 기반으로 사전 예측**합니다.

---

④ 세움터·건축물대장 구조 지능화 + 지하안전 영향평가 자동화

세움터 행정 시스템과 연동하여 인접 건물의 **구조 형식·설계 하중·지반 정보를 실시간 호출**하고, AI가 하중 전이와 지하안전 영향평가 데이터를 자율 학습합니다.

```
[세움터·건축물대장 API 연동]
  → 인접 건물 구조 형식, 설계 하중, 지반 정보 실시간 호출
  → AI 자율 학습: 인접 건물 하중 전이 패턴 분석
  → 지질주상도·시추 정보 시각화 → 지반-구조물 상호작용(SSI) 실시간 시뮬레이션
  → 초심도 굴착 시 주변 건축물 붕괴 위험도 99% 확률 예측
```

🏗️ 남대문교회 지하 초심도 굴착 현장 — 실증 테스트베드

항목	내용
테스트베드	남대문교회 지하 초심도 굴착 현장 (실제 사회적 이슈 현장)
적용 기술	지반-구조물 상호작용(SSI) 비선형 해석 + GPR AI + DAS 광섬유 진동 감지
목표	굴착 공사 중 주변 건축물 붕괴 위험도 **99% 확률 예측**
민간 확장	공공주택 실증 완료 후 → 도심 초심도 굴착 민간 시장 전면 적용
정책 기여	국토부 '지하안전관리에 관한 특별법' 대응 자동화 → 정책 기여도 항목 **만점 전략**

> 일반 드론 업체는 지상 이미지 탐지에 그치지만, 에이톰-AX는 **지하 공간의 보이지 않는 위험을 수치 해석으로 선제 탐지**합니다. 이것이 에이톰-AX가 단순 안전점검 도구가 아닌 "국가 SOC 안전 관제 플랫폼"인 이유입니다.

---

⑤ LLM & RAG 아키텍처 — 지능형 법령 자동 학습 RPA

이화영 박사의 금융 LLM 구축 경험을 건설 안전 도메인에 이식하여, 국토교통 법령과 시설물 점검 지침을 **AI가 스스로 학습하고 법적 효력 있는 보고서를 자동 생성**합니다.

```
[법령·지침 DB 구축]
  국토교통부 고시 + 시설물안전법 + 주택법 + KICT 가이드라인
                |
                ▼
```

```
[RAG 검색 엔진] — 이화영 박사 금융 LLM 경험 이식
· 법령 변경 감지 시 자동 업데이트 (항상 최신 법령 반영)
· 점검 결과에 해당하는 법적 근거 자동 추출
            |
            ▼
[AI 보고서 자동 생성]
· 점검 결과 + 법적 근거 + 권고 조치 → 완결된 공문서 형식
· 법무법인 수호 자문 기반 법적 효력 인정 포맷 적용
· 수작업 점검 보고서 작성 시간 80% 단축
```

지표	현재	목표
보고서 작성 시간	수작업 3시간/건	**36분/건 (80% 단축)**
법령 반영 정확도	수동 검토 의존	**AI 자동 검증 + 법무법인 수호 승인**
공문서 효력	미인증	**전자문서법 기반 법적 효력 확보**

2) 기술 개발 이력 및 TRL 단계

단계	기간	주요 성과
개념 정립	~2022	에이톰엔지니어링 창업 이후 30년 건축·시설물 진단 노하우 집약, AI 접목 방향 수립
초기 모델 개발	2022~2023	Y-MaskNet v1.0 개발, 균열 탐지 정확도 85% 달성 (TRL 4~5)
성능 고도화	2023~2024	Y-MaskNet v2.0, Antigravity 엔진 개발, F1-score 0.93 달성 (TRL 6~7)
검증 완료	2024~2025	한국공학대학교 공식 검증 (F1-score 0.97, 0.2mm 탐지), TRL 8 확인
프로토타입 구현	2026. 4	에이톰-AX 플랫폼 v1.0.0 완성 (Streamlit 기반 8페이지 웹 대시보드, 7개 단지 시뮬레이션)
본 과제 목표	2026~2027 (19개월)	SH·GBDC 현장 실증, F1-score 0.99, TRL 9 달성, 조달청 혁신제품 지정, AI Hub 10만 건 공개

3) 경쟁 기술 대비 우수성

국내외 기술 비교표

비교 항목	**에이톰-AX**	경쟁사 A (드론 점검 전문 업체)	경쟁사 B (대형 IT기업 스마트 시티)	해외 AI 점검 솔루션
최소 탐지 균열폭	**0.2mm**	0.5mm	1.0mm	0.3mm (일반 환경)
F1-score	**0.97 (공식 검증)**	미검증	0.85 (자체 주장)	0.90 (논문 기준)
오탐 보정 엔진	**Antigravity 전용 엔진 탑재**	없음	없음	없음
RPA 행정 자동화	**통합 탑재 (80~100%)**	없음	일부 있음	없음
AI 사전 예방 정비	**XAI 위험도 스코어링·예방 경보**	없음	없음	없음
LiDAR 3D Digital Twin	**6방향 LIO-SLAM 탑재**	옵션(고가)	없음	일부 있음
국산 NPU 서버 (On-Premise)	**전 기능 국산 반도체 처리**	클라우드 의존	클라우드 의존	클라우드 의존
드라이비트 화재 탐지	**KFS 기준 자동 탐지**	없음	없음	없음 (한국 특화 부재)
공공주택 법령 적합성	**주택법·시설물안전법 완전 반영**	부분 반영	부분 반영	한국 법령 미적용
가격 경쟁력	**동당 600만원 (SaaS 구독)**	동당 300만원 (덤핑)	1억원↑ (구축 비용)	고가 + 외화 결제

경쟁 우위 핵심 요약

에이톰-AX의 진입장벽은 6중 구조입니다:

1. **데이터 장벽:** 에이톰엔지니어링 30년 + 일송건축(M&A) 40년 = 70년 누적 도메인 데이터. 특히 **안도 다다오·제임스 터렐 등 세계적 거장 설계 도면**을 AI Ground Truth로 활용하는 유일한 기업. "AI 개발 실패의 90%는 데이터 수급 실패"에서 구조적으로 자유로운 유일한 공공주택 전문 AI 기업
2. **기술 장벽:** Y-MaskNet + Antigravity 이중 구조로 오탐 0건 목표 달성. 일반 AI 모델 대비 공공주택 손상 특화 학습 데이터 적용
3. **제도 장벽:** HISIA(첨단기술안전점검협회) 주도 드론 점검 산업 표준 제정 참여 → 표준 제정자가 시장 지배
4. **채널 장벽:** 조달청 혁신제품(유형2) 지정 → 수의계약으로 경쟁입찰 없이 공공기관 직접 납품
5. **신뢰 장벽:** 방재시험연구원(한국화재보험협회) 독립 검증 → AI 사전 예방 실적 기반 보험료 할인 연계 비즈니스 모델로 보험사·건물주 동시 설득
6. **법적 장벽:** 법무법인 수호의 법률 자문으로 AI 자동 생성 보고서의 **공문서 효력** 확보 → 전자문서법 기반 법적 신뢰성 인정. "AI 보고서가 공문서로 인정되는 유일한 플랫폼" — 이화영 박사의 금융 규제 법령 해석 경험이 건설 안전 도메인에 그대로 이식

다. 상용화 대상 제품·서비스 관련 현황

1) 국내 기술 및 시장 현황

(1) 공공주택 시장 규모 및 문제 현황

현황 지표	수치	출처
국내 공공임대주택 재고	200만 호 이상	국토교통부 2025
2020년 이후 연평균 증가율	**15%**	국토교통부 주택공급 계획
노후 공공주택(준공 20년↑) 비율	40% 이상	한국토지주택공사 내부 자료
시설 점검 행정 업무 낭비율	이동 25% + 대기 20% + 중복 15% = **60% 낭비**	현장 조사 기준
시설 손상 방치→대형 사고 전환율	높음 (사후 대응 구조)	SH공사 내부 통계
드라이비트 외벽 공공주택 비율	상당수 (가연성 외벽재)	소방청 화재조사
최근 2년 공공주택 보험료 증가율	**2배**	한국화재보험협회

(2) 국내 AI 안전점검 기술 현황

국내 시장은 크게 **① 드론 단독 점검, ② 화상 AI 진단, ③ 통합 플랫폼** 세 분류로 나뉩니다.

- **드론 단독 점검:** 데이터 수집 역량은 있으나 AI 분석·행정 자동화 연계 없음. 최소 탐지 균열폭 0.5mm 이상으로 정밀도 부족
- **화상 AI 진단:** 일부 스타트업이 크랙 탐지 AI를 개발하였으나, 공공주택 특화 학습 데이터 부재로 오탐률 높음(18% 이상)
- **대형 IT 기업 스마트시티:** 플랫폼 구축 비용 1억원 이상, 지자체 단위 대형 사업에만 적용 가능하며 개별 공공주택 현장 적용 불가

결론: 현장 검증된 0.2mm 정밀도 + AI 사전 예방 정비 + 행정 자동화가 통합된 솔루션은 국내에 에이톰-AX가 유일합니다.

---

2) 국외 기술 현황

국가	주요 기관/기업	기술 수준	한국 적용 한계
미국	Skydio + NVIDIA Metropolis	드론 자율비행 + 물체 탐지	한국 공공주택 법령 미반영, 국내 규제 대응 불가
일본	국토交通省 i-Construction	LiDAR + BIM 점검	일본 건축 표준 기반, 국내 주택법 비적합
유럽(독일)	Dronomy + Aibotix	산업시설 드론 점검 AI	균열 탐지 최소 0.3mm, 드라이비트 개념 없음
중국	DJI + 商汤科技 AI	대규모 인프라 점검	보안·데이터 주권 문제, 개인정보보호법 충돌

종합 판단: 해외 기술은 범용 인프라 점검에 특화되어 있어, 한국 공공주택의 ① 드라이비트 화재안전기준(KFS), ② 주택법·시설물안전법 기반 보고서 형식, ③ 개인정보보호법(비식별화), ④ 조달청 혁신제품 연계 등 국내 특화 요구사항 대응이 구조적으로 불가능합니다. 에이톰-AX는 **국내 특화 요구를 완전 충족하는 국산 유일 플랫폼**입니다.

3) 관련 법령·규정 현황

관련 법령	에이톰-AX 대응
시설물안전법 (시특법)	정기 점검 주기·방법·보고서 형식 완전 반영, 드론 점검 결과를 법적 근거 있는 보고서로 자동 출력
주택법 및 공동주택관리법	관리비 고지·민원 처리·계약 관리 RPA 자동화 시 법정 요건 충족
개인정보보호법 (GDPR 준용)	드론 이미지 수집 즉시 얼굴·차량번호 AI 자동 가명처리(비식별화), On-Premise 서버로 개인정보 현장 처리
드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률	허가 지역 내 드론 점검 운용, HISIA 표준 준수
화재예방 및 안전관리에 관한 법률 (KFS)	드라이비트 화재취약 외벽 자동 탐지 알고리즘 KFS 기준 완전 반영
국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률	조달청 혁신제품(유형2) 지정 → 수의계약 법적 근거 확보

4) 표준 및 인증 획득 전략

```
과제 1차년도                          과제 2차년도
──────────────────────────────────────────────────────
① 조달청 혁신제품(유형2) 지정 신청      ③ 건설신기술(NET) 인증 취득
② 방재시험연구원 F1-score 0.99 검증     ④ AI Hub 10만 건 데이터 공개
② HISIA 드론 점검 표준 제정 참여         ⑤ ISO/IEC AI 신뢰성 표준 대응
② 장애인 표준사업장 인증 활용            ⑤ SCI 논문 투고 (TRL 9 근거)
```

제4장. 추진전략 및 계획

가. 추진 목표

1) 최종 목표

본 과제의 최종 목표는 **"AX 기반 공공임대주택 시설물 안전·유지관리 최적화 및 지능형 행정 자동화 솔루션(에이톰-AX)을 TRL 9 수준으로 완성하고, SH공사·경상북도개발공사 2개 수요처에 현장 실증하여 상용화 기반을 완비하는 것"** 입니다.

2) 단계별 목표

단계	기간	핵심 목표
1차년도	2026. 5 ~ 2027. 4 (12개월)	TRL 8 → TRL 8.5, SH 노후단지 2,000세대 현장 배포, 실증 데이터 1만 건 확보, F1-score 0.98 달성, 조달청 혁신제품 지정 신청, Series A 10억 투자 유치
2차년도	2027. 5 ~ 2027. 11 (7개월)	TRL 8.5 → TRL 9, GBDC 확장 실증, 실증 데이터 10만 건 공개, F1-score 0.99 달성, NET 인증 취득, 연 매출 25억원 달성 기반 구축

3) 핵심 성과 목표 3대 축

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  목표 1: 기술 완성도       │  목표 2: 시장 진입        │  목표 3: 사회 가치     │
│  ────────────────          │  ────────────────         │  ────────────          │
│  F1-score 0.99 이상        │  Year 1 매출 5억원        │  실증 데이터 10만 건   │
│  오탐·누락 0건             │  Year 2 매출 25억원       │  AI Hub 공개           │
│  리드타임 50% 단축         │  LH 시장 진입             │  보험료 20% 절감       │
│  TRL 9 달성                │  Series A 10억 투자 유치  │  드라이비트 0 사고     │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

나. 추진 전략

1) SWOT 분석 및 전략 도출

	강점 (Strengths)	약점 (Weaknesses)
내부	· Y-MaskNet F1-score 0.97 공식 검증 (국내 유일)	· 중소기업 브랜드 인지도 부족
	· 에이톰 30년 + 일송건축 40년 = 70년 도메인 데이터	· 대형 공공 프로젝트 수행 레퍼런스 미흡
	· 장애인 표준사업장 인증 (ESG 가점)	· 국산 NPU 서버 공급망 리스크
	· HISIA 표준 제정 주도권	
	· 국산 NPU On-Premise (개인정보 안전)	

	기회 (Opportunities)	위협 (Threats)
외부	· 국토교통부 AX-SPRINT 사업 선정 (정부 예산 지원)	· 대형 IT기업(NAVER·카카오) 공공AI 시장 진입
	· 공공주택 연평균 15% 증가 (노후화 가속)	· 드론 점검 덤핑 경쟁 (동당 300만원 이하)
	· 조달청 혁신제품 제도 활성화	· AI 규제 강화 (AI 기본법)
	· 보험료 2배 급증 → 예방 수요 폭발	· 해외 솔루션 국내 진입 시도
	· SH공사·LH 디지털 전환 가속화	· 데이터 수급 지연 가능성

SWOT 전략 매트릭스:

전략 유형	전략 내용
SO 전략 (강점×기회)	① HISIA 표준 선점으로 혁신제품 지정 → 경쟁사 진입 제도적 차단② SH 실증 레퍼런스로 LH 전국 확산 (Year 2 25억원 목표)③ 보험료 절감 BM으로 한국화재보험협회와 B2B 동시 공략
WO 전략 (약점×기회)	① KICT 자문·세종대 공동개발로 신뢰도 보완② SH·GBDC 수요처 MOU로 레퍼런스 조기 확보③ Series A 10억 투자로 브랜드 인지도 투자
ST 전략 (강점×위협)	① 특허·NET 인증으로 기술 모방 방어② 통합 플랫폼 우위로 단순 드론 덤핑 대응 (단순 탐지가 아닌 행정 자동화 통합 가치 제공)③ On-Premise 국산 NPU로 데이터 주권·보안 차별화
WT 전략 (약점×위협)	① 일송건축 M&A로 70년 데이터 장벽 완성 → AI 후발주자 진입 원천 차단② HISIA 표준 주도로 시장 표준 선점

---

2) 단기 성과 창출 전략 (조기 수익화)

"정부 과제를 레버리지로, 실증과 상용화를 동시 추진한다"

1차년도부터 실증과 병행하여 실제 매출을 발생시키는 **조기 수익화 4단계 전략**을 구사합니다.

```
Stage 1 (1~3개월): 기반 구축
  · SH·GBDC 현장 접속권 확보, FMS API 연동 완료
  · 에이톰-AX v2.0 배포 (Y-MaskNet 실 모델 연동, MQTT IoT 연동)
  · 조달청 혁신제품(유형2) 지정 신청서 제출

Stage 2 (4~6개월): 실증 및 조기 매출
  · SH 2,000세대 베타 서비스 시작 → 동당 300만원 파일럿 계약
  · 파일럿 결과 (0탐지 누락, 50% 리드타임 단축) → 계약 갱신 협상
  · 한국화재보험협회 드라이비트 탐지 연계 보험료 할인 BM 론칭

Stage 3 (7~9개월): 가격 정상화
  · 혁신제품 지정 완료 → 동당 600만원 SaaS 전환 (수의계약)
  · 방재시험연구원 F1-score 0.98 공식 검증서 획득
  · Series A 10억 VC 투자 유치 (SH 실증 데이터 제시)

Stage 4 (10~12개월): LH 확산 준비
  · SH 레퍼런스 바탕으로 LH(한국토지주택공사) 제안서 제출
  · Year 1 매출 5억원 달성
  · Year 2 LH 전국 확산 25억원 계약 목표 설정
```

---

3) AI 개발 역량 전략 — 데이터 수급 실패 원천 차단

> "AI 개발 실패의 90%는 데이터 수급 실패다. 에이톰-AX는 이 실패 확률을 0%로 만든다."

3중 데이터 확보 체계:

데이터 축	확보 방법	규모
1축: 역사적 데이터	에이톰엔지니어링 30년 + 일송건축(M&A) 40년 건축·구조진단 이력	수십만 건
2축: 실증 수집 데이터	SH·GBDC 현장 드론·앱 수집 (1차년도 1만 건, 2차년도 10만 건)	10만 건 목표
3축: 입주민 참여 데이터	클린하우스 마일리지 앱 (입주민 자체 촬영 → 마일리지 부여)	지속적 확장

AI 모델 개선 파이프라인:

```
현장 수집 이미지
  → 자동 레이블링 (Y-MaskNet 자동 라벨 + 전문가 검수)
  → 증강 학습 (Augmentation: 회전·조명·노이즈)
  → Fine-tuning (매 분기 모델 업데이트)
  → 방재시험연구원 독립 검증
  → F1-score 성능 기록 (0.97 → 0.98 → 0.99 단계적 향상)
```

---

4) 판매 채널 다각화·안정화 전략

4채널 병행 전략:

채널	대상	전략	Year 1 목표
채널1: 직접 B2G (수의계약)	SH·GBDC → LH 확산	혁신제품(유형2) 지정 후 수의계약, 실증 레퍼런스 활용	5억원 (파일럿)
채널2: 보험사 연계 B2B	한국화재보험협회 회원사	AI 사전 예방 실적 → 드라이비트·균열 탐지 예방 건수 기반 보험료 할인 연계 BM	보험사 5개사 접촉
채널3: HISIA 유통	전국 드론 점검 업체	HISIA 표준 기반 인증업체에 에이톰-AX SaaS 구독 제공	10개사 파트너
채널4: 조달청 쇼핑몰	전국 지방공사·지자체	혁신제품 나라장터 등록 후 온라인 주문	등록 완료

---

5) 자금 조달 역량 전략

재원	금액	시기	목적
AX-SPRINT 과제 정부 출연금	과제 배정액	2026. 5 ~ 2027. 11	Y-MaskNet 고도화, 국산 NPU 서버 구축, 실증
Series A VC 투자	10억원	1차년도 내	영업·마케팅, LH 확산 준비, 인력 확충
파일럿 계약 수익	5억원 (Year 1)	1차년도 下半期	운영 자금, 추가 개발
보험사 연계 BM 수익	협의 중	2차년도	반복 수익 구조

다. 추진 계획

1차년도 추진 계획 (2026. 5 ~ 2027. 4, 12개월)

1차년도 핵심 목표

- **기술:** Y-MaskNet F1-score 0.97 → 0.98, On-Premise NPU 서버 구축·안정화, MQTT IoT 실연동
- **사업:** SH 2,000세대 현장 배포, 실증 데이터 1만 건, 혁신제품 지정 신청, Series A 투자 유치
- **행정:** 사업자 등록 범위 확장 (소프트웨어 개발, AI 데이터 분석, IT 컨설팅 추가)

1차년도 월별 추진 계획 (5W1H)

기간	What (무엇을)	Why (왜)	Who (누가)	Where (어디서)	When (언제)	How (어떻게)
M1~M2	SH·GBDC FMS REST API 연동	현장 데이터 실시간 연동 기반 구축	에이톰엔지니어링 (개발팀)	SH·GBDC 전산실	2026. 5~6	FMS API 명세 협의 → 연동 테스트 → 검수

기간	What (무엇을)	Why (왜)	Who (누가)	Where (어디서)	When (언제)	How (어떻게)
	및 세움터 API 연동 완료					
M1~M2	Y-MaskNet v2.5 Fine-tuning (실증 데이터 반영)	TRL 8.5 달성 기반 마련	세종대 산학협력단 (AI 개발)	세종대 연구실	2026. 5~6	SH 수집 이미지 1,000건 레이블링 후 Fine-tuning
M2~M3	국산 NPU 엣지 AI 서버 도입·구축	On-Premise 처리, 개인정보 보호, 클라우드 독립	에이톰엔지니어링 (인프라)	SH 현장 서버실	2026. 6~7	국산 NPU 서버 발주 → 설치 → 성능 테스트 (추론 속도·안정성)
M3~M4	MQTT 프로토콜 실제 IoT 센서 연동	실시간 온도·습도·진동·CO 경보 자동화	에이톰엔지니어링 (IoT팀)	SH 현장 단지	2026. 7~8	센서 설치 → MQTT 브로커 설정 → 대시보드 연동
M3~M4	조달청 혁신제품 (유형2) 지정 신청서 제출	수의계약 법적 근거 확보	에이톰엔지니어링 (경영지원), HISIA	조달청	2026. 7~8	혁신성 입증 자료 (F1-score 검증서·실증 데이터) 첨부 제출
M4~M6	SH 노후단지 2,000세대 베타 배포	1차년도 핵심 실증, 매출 발생 기반	에이톰엔지니어링 전체	SH 5개 단지	2026. 8~10	드론 점검 → AI 분석 → FMS 자동 전송 → 행정 RPA 병행 운영
M4~M6	카카오 알림톡 자동 발송 연동	민원 배정·점검 결과·계약 갱신 자동 통보	에이톰엔지니어링 (개발)	에이톰 서버	2026. 8~10	카카오 비즈 API 연동 → 유형별 알림 템플릿 작성
M5~M7	방재시험연구원 F1-score 0.98 독립 검증	혁신제품 지정 및 투자 유치 근거	한국화재보험협회 (방재시험연구원)	방재시험연구원	2026. 9~11	테스트 데이터셋 제공 → 독립 평가 → 검증서 발급
M6~M8	Series A 10억원 VC 투자 유치	LH 확산 자금 확보, 기업 신뢰도 제고	에이톰엔지니어링 (대표이사)	국내 VC사	2026. 10~12	SH 실증 데이터·혁신제품 지정서 IR 자료 제작 → VC 피칭
M7~M9	ReportLab 기반 AI 예방 정비 보고서 PDF 자동 출력	예방 정비 지시서 자동 생성·배포, FMS 자동 전송	에이톰엔지니어링 (개발)	에이톰 서버	2026. 11~2027. 1	PDF 생성 자동화 → 담당자 자동 발송 → FMS 자동 전송
M8~M10	실증 데이터 1만건 AI Hub 메타데이터 등록	AI Hub 공개 준비, 공개 데이터 공익 가치	에이톰엔지니어링 + 세종대	aihub.or.kr	2026. 12~2027. 2	비식별화 처리 → 라벨링 검수 → AI Hub 제출
M9~M12	LH(한국토지주택공사) 제안서 제출 및 협의	Year 2 25억원 매출 기반 선점	에이톰엔지니어링 (영업)	LH 본사	2027. 1~4	SH 실증 보고서 + 혁신제품 지정서 + 방재원 검증서 제출
M10~M12	HISIA 드론 점검 산업 표준 초안 완성	시장 표준 선점, 경쟁사 진입 제도적 차단	HISIA + 에이톰엔지니어링	HISIA 사무국	2027. 2~4	산업계 의견 수렴 → 표준 초안 완성 → 국토교통부 제출
M11~M12	Year 1 성과 점검 및 2차년도 계획 확정	과제 중간 평가 대응, 방향 조정	컨소시엄 전체	에이톰엔지니어링	2027. 3~4	성과 지표 달성률 점검 → 미달 항목 원인 분석 → 2차년도 보완 계획

1차년도 컨소시엄별 역할 분담

기관	역할	예산 (인건비 기준)
(주)에이톰엔지니어링 (주관)	플랫폼 개발·운영, 현장 실증, 영업, 과제 총괄	361,200천원/년
세종대학교 산학협력단	Y-MaskNet 고도화, XAI 엔진, 3D 정합 연산, AI Hub 데이터 표준화	113,400천원/년
한국화재보험협회 (방재시험연구원)	AI 신뢰성 독립 검증, KFS 기준 적합성 평가, 보험료 할인 BM 개발	113,400천원/년
한국건설기술연구원 (KICT)	정책 부합성 자문, 기술 가이드라인, 건설신기술(NET) 출원 지원	자문 (별도)
(사)HISIA (위탁)	드론 점검 운용, 시계열 DB 구축, 데이터 레이블링 지원	에이톰 예산 내 위탁
합계		**588,000천원/년** (인건비 비율 28.7%, 30% 상한 이내)

2차년도 추진 계획 (2027. 5 ~ 2027. 11, 7개월)

2차년도 핵심 목표

- **기술:** Y-MaskNet F1-score 0.99 달성, TRL 9 완성, 건설신기술(NET) 인증 취득
- **사업:** GBDC 확장 실증, LH 계약 체결, 실증 데이터 10만 건 AI Hub 공개
- **생태계:** HISIA 표준 확정·공포, AI Hub 데이터 오픈

2차년도 월별 추진 계획 (5W1H)

기간	What (무엇을)	Why (왜)	Who (누가)	Where (어디서)	When (언제)	How (어떻게)
M13~M14	GBDC 구미·안동 2개 단지 현장 배포	지방 확산 레퍼런스 확보, 수도권-지방 이중 실증	에이톰엔지니어링 + HISIA	경상북도 구미·안동	2027. 5~6	SH 실증 모델 그대로 적용 (지역 특성 Fine-tuning 병행)
M13~M15	Y-MaskNet F1-score 0.99 달성 (2차 Fine-tuning)	TRL 9 기술 목표 달성	세종대 산학협력단	세종대 연구실	2027. 5~7	SH+GBDC 실증 데이터 합산 Fine-tuning, 오탐·누락 0건 검증
M14~M15	건설신기술(NET) 인증 신청	국토교통부 공식 신기술 인정, 공공조달 우위 확보	KICT 자문 + 에이톰	국토교통부	2027. 6~7	KICT 기술 가이드라인 기반 신청서 작성, TRL 9 검증서 첨부
M15~M17	실증 데이터 10만 건 AI Hub 공개	국가 AI 데이터 생태계 기여, 에이톰-AX 기술 표준화	에이톰 + 세종대	aihub.or.kr	2027. 7~9	비식별화 처리 → 품질 검수 → AI Hub 정식 공개
M15~M17	방재시험연구원 F1-score 0.99 최종 검증	TRL 9 근거, NET 인증·혁신제품 갱신 활용	방재시험연구원	방재시험연구원	2027. 7~9	독립 평가 데이터셋 구성 → 검증 → 최종 검증서 발급
M16~M17	LH 본계약 체결 (Year 2 25억원 목표)	전국 확산 수익 실현	에이톰엔지니어링 (대표이사·영업)	LH 본사	2027. 8~9	1차년도 SH 실증 결과 발표 → LH 내부 평가 → 계약 협상
M17~M18	HISIA 드론 점검 표준 국토부 확정·공포	시장 표준 법제화, 에이톰-AX 기술 표준 적합성 완성	HISIA + 국토교통부	국토교통부	2027. 9~10	표준 최종안 심의 → 장관 승인 → 고시
M18~M19	과제 최종 성과 보고 및 기술 이전 준비	과제 종료 평가, 사후 관리 계획 수립	컨소시엄 전체	에이톰엔지니어링	2027. 10~11	KPI 최종 달성률 검증 → 보고서 작성 → 기술 이전 계약

추진 일정 총괄 (Gantt Chart)

```
과제 기간: 2026. 5 ~ 2027. 11 (19개월)

업무 항목                      |M1|M2|M3|M4|M5|M6|M7|M8|M9|M10|M11|M12|M13|M14|M15|M16|M17|M18|M19|
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[기술 개발]
Y-MaskNet v2.5 Fine-tuning     |▓▓|▓▓|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
국산 NPU 서버 구축             |  |▓▓|▓▓|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
MQTT IoT 실연동                |  |  |▓▓|▓▓|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
XAI PDF 보고서 자동화          |  |  |  |  |  |  |▓▓|▓▓|▓▓|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Y-MaskNet v3.0 (0.99 목표)     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |▓▓ |▓▓ |  |  |  |  |  |

[실증]
SH 2,000세대 베타 배포         |  |  |  |▓▓|▓▓|▓▓|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
SH 본격 운영                   |  |  |  |  |  |  |▓▓|▓▓|▓▓|▓▓ |▓▓ |▓▓ |  |  |  |  |  |  |  |
GBDC 확장 배포                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |▓▓ |▓▓ |▓▓ |  |  |  |  |

[인증·표준]
혁신제품(유형2) 신청           |  |  |▓▓|▓▓|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
방재원 F1 0.98 검증            |  |  |  |  |  |  |  |▓▓|▓▓|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
HISIA 표준 초안 완성           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |▓▓ |▓▓ |▓▓ |  |  |  |  |  |  |  |
방재원 F1 0.99 최종 검증       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |▓▓ |▓▓ |  |  |  |
건설신기술(NET) 신청           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |▓▓ |▓▓ |  |  |  |  |  |
HISIA 표준 확정·공포           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |▓▓ |▓▓ |  |  |

[사업화]
AI Hub 데이터 등록 준비        |  |  |  |  |  |  |  |▓▓|▓▓|▓▓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Series A VC 투자 유치          |  |  |  |  |  |▓▓|▓▓|▓▓|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
LH 제안서 제출                 |  |  |  |  |  |  |  |▓▓|▓▓ |▓▓ |▓▓ |  |  |  |  |  |  |  |
AI Hub 10만 건 공개            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |▓▓ |▓▓ |▓▓ |  |  |
LH 본계약 체결                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |▓▓ |▓▓ |  |  |
과제 최종 성과 보고            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |▓▓ |▓▓ |
```

라. 기대 효과

1) 활용 효과 — 수요처 현장 직접 효과

효과 항목	현재 (Before)	에이톰-AX 적용 후 (After)	개선율
시설물 점검 주기	연 1~2회 (육안)	드론 수시 + AI 상시 모니터링	연속 모니터링 전환
균열 탐지 정밀도	1.0mm (육안 한계)	**0.2mm (AI 자동)**	**5배 향상**
점검 리드타임	기존 대비 100%	**50% 단축**	**50% 개선**
민원 처리 시간	평균 3일	**평균 1일**	**67% 단축**
긴급 보수비용 절감	사후 복구 100%	**예방 정비 30~40% 절감**	사전 탐지 기반
드라이비트 화재 탐지	육안 불가	**AI 자동 탐지·경보**	0 → 완전 탐지
관리비 고지 자동화	0%	**80% 자동**	직원 업무 80% 해방
연간 인건비 절감	—	**약 1억원**	실증 1,350만원 확인
보험료 절감	—	**20% 절감 목표**	AI 사전 예방으로 손해 발생 자체를 차단
입주민 만족도	기준	**+20% 향상**	신속 처리·투명 보고

---

2) 기술적 효과

① 국산 AI 기술 자립

- Y-MaskNet + Antigravity 엔진의 TRL 9 달성으로 **공공주택 안전점검 AI의 국산 기술 표준** 수립
- 국산 NPU 서버 기반 On-Premise 운영으로 **국산 AI 반도체 생태계 활성화** 기여
- AI Hub 10만 건 공개로 후속 연구자·기업의 공공주택 AI 연구 활성화

② 3D Digital Twin 기술 고도화

- LIO-SLAM 기반 건물 전주기 3D 맵핑 → 기존 2D 도면 기반 점검 체계를 **디지털 전환**
- 시계열 3D 비교로 손상 진행 속도 예측 → **예방 정비(Predictive Maintenance) 체계** 구축
- GPR + LiDAR 융합 시 지반침하 예방까지 확장 가능 (v2.0 로드맵)

③ XAI 기반 AI 사전 예방 기술 선도

- 공공주택 시설물 유지관리 분야 최초 SHAP 기반 **손상 위험도 사전 예측 시스템** → AI 예방 정비의 정량적 근거 제시
- 7개 예방 지표 가중치 공개로 **AI 판단의 투명성 확보**, 관리자·입주민 신뢰 동시 증대
- "사고 발생 후 책임 규명"이 아닌 **"사고 발생 전 위험 제거"** 패러다임으로 공공주택 안전 관리 체계 전환

---

3) 경제적·사회적 효과

(1) 직접 경제 효과

항목	추정 규모	근거
수요처 연간 절감액	약 1억원/기관	인건비 절감 (RPA 자동화 기준)
보험료 절감	20% (2배 인상분 환원)	AI 사전 예방으로 손해 발생 자체를 차단
긴급 보수비용 절감	30~40%	조기 탐지 → 사전 보수 vs 사후 복구 비용차
에이톰엔지니어링 매출	Year 1 5억원 / Year 2 25억원	LH 시장 진입 기준
Series A 투자 유치	10억원	SH 실증 + 혁신제품 지정

(2) 사회적 효과

- **주거 안전 강화:** 드라이비트 화재 사전 탐지로 공공주택 화재사고 예방 → 취약계층(저소득·장애인) 생명 보호
- **노후 인프라 관리:** 2020년 이후 연평균 15% 증가하는 공공주택 노후화 문제를 AI·자동화로 선제 대응
- **정보 접근성 향상:** 비식별화 처리된 손상 탐지 데이터 AI Hub 공개로 국가 디지털 트윈 자산 구축
- **공공 행정 효율화:** 민원·관리비·계약 등 단순 반복 행정 업무 자동화로 공무원·관리자 고부가 업무 집중 환경 조성

마. 사회공헌 창출 전략

1) 취약계층 직접 보호

에이톰-AX의 수혜자는 SH·GBDC 관리 **공공임대주택 입주민** 즉, 저소득층·고령자·장애인 등 사회적 취약계층입니다.

공헌 유형	구체적 내용	기대 규모
화재 안전	드라이비트 외벽 AI 자동 탐지·경보 → 화재 사전 차단	실증 단지 7개 전체 스크리닝
사전 위험 제거	AI가 손상 확대 전 경보·예방 정비 지시 → 대형 사고 원천 차단 → 입주민 생명·재산 보호	드라이비트 화재·균열 사고 0건 목표
보험료 절감	AI 예방 실적(탐지 건수·조기 조치율) 기반 보험료 20% 절감 → 관리비 인하 → 입주민 실질 소득 개선	세대당 연 수십만원 절감 추정
정보 투명성	XAI 예방 보고서로 손상 진행 과정·예방 조치 이력 명확화 → 입주민·공사 간 신뢰 증대	민원 건수 50% 감소 목표

---

2) 장애인 표준사업장 운영

에이톰엔지니어링은 **장애인 표준사업장** 인증 기관으로서, 과제 수행 기간 동안 AI 데이터 레이블링·검수 업무에 장애인 인력을 우선 배치합니다.

- **공공 조달 ESG 가점:** 장애인 표준사업장 인증은 공공 조달 평가 시 ESG 사회 항목 가점 부여 → B2G 경쟁력 직접 강화
- **사회적 가치 창출:** 장애인 정규직 고용 유지 및 확대로 장애인 경제활동 참여 증진

---

3) 국가 AI 데이터 공공재 기여

기여 항목	내용	시기
AI Hub 공개	균열·누수·드라이비트 탐지 학습 데이터 **10만 건** 비식별화 후 무상 공개	2차년도
라이선스	CC BY (Creative Commons Attribution) — 연구·상업 모두 허용	공개 시 확정
기대 파급	학계·스타트업 공공주택 AI 연구 활성화, 국가 디지털 트윈 기반 데이터 자산 축적	지속

4) HISIA 표준 제정을 통한 산업 생태계 육성

- 에이톰-AX의 기술 요건이 반영된 **드론 안전점검 산업 표준** 제정 주도
- 전국 드론 점검 업체들이 에이톰-AX를 SaaS로 구독하여 표준 준수 → **점검 산업 디지털 전환 촉매**
- 지방 소규모 관리사무소도 동일 기술 접근 가능 → **기술 격차 해소, 안전 보편화**

5) 지반침하 예방 사회공헌 (v2.0 로드맵)

현재 공공주택 단지 주변 도로의 지반 침하(싱크홀)는 **사후 복구 중심**의 대응 체계입니다. 에이톰-AX v2.0에서 GPR AI 엔진·DAS·InSAR 위성 데이터를 통합하여, **사고 30일 전 조기 경보** 체계를 구축함으로써 인명·재산 피해를 원천 차단합니다.

지표	목표
지반침하 사전 탐지율	≥ 85%
긴급 보수 비용 절감	30~40%
GPR 탐사 커버리지	연 20km/일 (기존 1~2km 대비 10배)
SH 협력 GPR 이력 누적	2027년 말 1,000km 목표

바. 과제 성과 목표 (KPI)

1) 핵심 성과 지표 (KPI) 총괄표

구분	성과 지표	측정 방법	1차년도 목표	2차년도 목표	검증 기관
기술 지표	Y-MaskNet F1-score	방재시험연구원 독립 평가	**0.98 이상**	**0.99 이상**	한국화재보험협회 방재시험연구원
기술 지표	최소 탐지 균열폭	검증 데이터셋 정밀도 평가	**0.2mm 유지**	**0.2mm 유지**	한국공학대학교
기술 지표	오탐(False Positive)	현장 실증 검수	5% 미만	**0건**	방재시험연구원
기술 지표	누락(False Negative)	현장 실증 검수	2% 미만	**0건**	방재시험연구원
기술 지표	TRL 수준	국토교통부 TRL 평가	**TRL 8.5**	**TRL 9**	국토교통부
사업화 지표	실증 데이터 수집 건수	AI Hub 등록·공개 건수	**1만 건**	**10만 건**	aihub.or.kr 등록 확인
사업화 지표	수요처 실증 세대 수	계약서·배포 기록	**2,000세대 (SH)**	**2,670세대 (SH+GBDC)**	SH·GBDC 확인서
사업화 지표	매출액	재무제표	**5억원**	**25억원**	감사보고서
사업화 지표	혁신제품(유형2) 지정	조달청 지정서	**신청 완료**	**지정 완료**	조달청
사업화 지표	건설신기술(NET) 인증	국토교통부 인증서	**출원**	**취득**	국토교통부
성능 지표	점검 리드타임 단축율	전/후 비교 측정	**50% 이상**	**50% 이상 유지**	SH·GBDC 확인서
성능 지표	RPA 행정 자동화율 (관리비)	자동 처리 건수/전체 건수	**80%**	**80% 유지**	처리 로그
성능 지표	RPA 행정 자동화율 (계약)	자동 처리 건수/전체 건수	**100%**	**100% 유지**	처리 로그
성능 지표	긴급 보수비용 절감율	예방 정비 vs 사후 복구 비용 비교	**30% 절감**	**40% 절감**	SH·GBDC 비용 기록

구분	성과 지표	측정 방법	1차년도 목표	2차년도 목표	검증 기관
공헌 지표	AI Hub 데이터 공개 건수	aihub.or.kr 공개 수	준비 완료	**100,000건**	aihub.or.kr
투자 지표	Series A 투자 유치	투자 계약서	**10억원**	—	투자계약서

2) 성과 지표 달성 근거

① F1-score 0.99 달성 가능성

- **현재 기준점:** F1-score 0.97 (공식 검증 완료, TRL 8)
- **0.97 → 0.99 경로:** 실증 데이터 10만 건 기반 Fine-tuning + Antigravity 오탐 보정 엔진 고도화
- **공학적 근거:** 딥러닝 모델은 학습 데이터 규모 10배 증가 시 F1-score 0.02~0.05 향상이 통상적으로 확인됨. 현재 데이터 대비 10만 건은 충분한 개선 여력

② 리드타임 50% 단축 달성 가능성

- **현재 시뮬레이션 확인:** 에이톰-AX 프로토타입(v1.0.0)에서 점검 업무 시간 48.2% 단축 확인
- **실증 목표:** 드론 자동 스캐닝 + AI 즉시 분석 + FMS 자동 전송의 End-to-End 자동화로 50% 목표 달성

③ 매출 25억원 (Year 2) 달성 가능성

- **LH 시장 규모:** LH 관리 공공임대주택 110만 세대 (2025년 기준)
- **동당 600만원 SaaS:** 1% 점유율 = 11,000동 × 600만원 = **660억원 시장**
- **Year 2 목표 25억원 = 시장의 0.04%** → 현실적 달성 가능
- **핵심 전제:** SH 레퍼런스 + 혁신제품 지정 + NET 인증의 3대 인증이 완료되면 LH 조달 진입 장벽 소멸

3) 과제 추진 체계도

```
                    [국토교통부 AX-SPRINT 사업단]
                              |
                              | 정부 출연금·과제 지원
                              ▼
              ┌──────────────────────────────┐
              |     (주)에이톰엔지니어링 (주관)     |
              |  과제 총괄·플랫폼 개발·영업          |
              |  AI TD: 이화영 박사 (PIF 리스크 엔진) |
              └──────────────────────────────┘
                              |
                              |
        ┌─────────────────────┼─────────────────────┐
        ▼                     ▼                     ▼
┌──────────────┐   ┌──────────────┐   ┌──────────────────┐
| 세종대학교     |   | 한국화재보험협회 |   | 한국건설기술연구원     |
| 산학협력단     |   | (방재시험연구원) |   | (KICT)               |
|              |   |              |   |                    |
| Y-MaskNet    |   | AI 신뢰성 검증  |   | 정책·기술 자문        |
| AI 고도화     |   | KFS 표준화      |   | NET 출원 지원         |
| XAI 엔진      |   | 보험 BM 개발    |   | 법령 적합성 검토      |
└──────────────┘   └──────────────┘   └──────────────────┘
                              |
              ┌───────────────┼───────────────┐
              ▼                               ▼
   ┌──────────────┐              ┌──────────────────┐
   | (사)HISIA (위탁) |              | 수요처 (실증처)      |
   |              |              |                  |
   | 드론 정밀 스캐닝  |              | SH 서울주택도시공사  |
   | 데이터 라벨링     |              | (2,000세대)         |
   | 시계열 DB 구축    |              |                    |
   | 표준 제정 주도    |              | 경상북도개발공사      |
   └──────────────┘              | (670세대)           |
                                 └──────────────────┘
```

4) 사후 관리 계획

① 기술 지속 발전 로드맵

단계	시기	주요 내용
v2.0	2026년 하반기	GPR AI 공동 탐지, DAS 광섬유 진동 감지, MQTT IoT 실연동, SH 2,000세대 정식 배포
v3.0	2027년	STL-XGBoost 지반침하 예측 모델, InSAR 위성 데이터 연동, AI 위험 지도(5등급)
v4.0	2028년+	전국 지방공사 확산, 세움터 완전 연동, SCI 논문 3편 이상 발표

② 판로 유지 및 확장 계획

- **공공 B2G:** 혁신제품·NET 인증 유효기간 관리, 조달청 쇼핑몰 지속 등록·갱신
- **민간 B2B:** 보험사 10개사 → 관리회사 → 건설사 순차 확장
- **지역 확산:** SH(서울) → 경북개발공사(경상북도) → 전국 16개 지방공사 단계적 확산
- **해외 진출:** 싱가포르 HDB(Housing Development Board) 타당성 조사 (2028년~)

③ 성과 유지·검증 체계

- 방재시험연구원과 **연 1회 정기 성능 재검증** 계약 체결 → F1-score 0.99 유지 확인
- AI Hub 공개 데이터 **연 1회 품질 갱신** (신규 손상 패턴 추가)
- HISIA 표준 **2년 주기 개정** 참여 → 기술 진화 반영

> **본 사업계획서는 에이톰엔지니어링 30년 + 일송건축 40년의 현장 경험, 이화영 박사의 금융공학 기반 AI 리스크 엔진, 세종대학교의 비선형 FEM 해석 기술, 한국화재보험협회의 독립 검증 신뢰, KICT의 정책 자문, HISIA의 현장 운용,** 법무법인 수호**의 법적 신뢰성 확보 역량이 집결된 컨소시엄이 수행합니다. 에이톰-AX는 대한민국 230만 공공임대주택 입주민의 안전과 편익을 AI로 지키는 플랫폼입니다.**

보충 섹션 (v1.0.2 신규 추가)

A. Antigravity 엔진의 기술적 해자 — TRL 9 상용화 로드맵

> "에이톰-AX의 Antigravity 엔진은 단순한 오탐 필터가 아닙니다. 70년 누적 도메인 데이터 + 20~30년 결함 이력 빅데이터 + 비선형 FEM 해석이 삼중 융합된, 타 드론 업체가 10년을 투자해도 복제 불가능한 기술적 해자입니다."

1) 기술적 해자의 3대 축

축 1: KALIS-FMS 30년 노후화 곡선 — 경쟁사는 '현재'만 보고, 에이톰은 '미래'를 예측한다

구분	경쟁사 (드론 점검 전문업체)	에이톰-AX
데이터 기반	현재 촬영 이미지만 분석	KALIS-FMS 20~30년 누적 안전진단 이력 전수 분석
예측 깊이	"지금 균열이 있다"	"6개월 후 이 부위가 위험해진다"
노후화 패턴	단일 시점 스냅샷	시설물별 노후화 진행 곡선 + 결함 전이 패턴 AI 자율 도출
예방 정비	사후 발견 → 긴급 보수	사전 예측 → 예방 정비 → 긴급 보수비용 30~40% 절감

작동 원리:

```
[KALIS-FMS API] 20~30년 손상 이력 데이터
        |
        ▼
[AI 자율 학습] 시설물 유형별 노후화 진행 곡선 생성
  · 준공 10년차: 표면손상 집중 발생 구간
```

```
  · 준공 20년차: 구조 균열 가속 구간 (전환점)
  · 준공 30년차: 복합 손상 임계 구간
        |
        ▼
[결함 전이 패턴 탐지]
  · A동 3층 균열 → 2개월 후 4층 누수 발생 패턴
  · 드라이비트 박리 → 6개월 내 화재 위험 급증 패턴
        |
        ▼
[Antigravity 엔진 입력]
  · 과거 30년 이력이 현재 탐지 결과의 '맥락' 제공
  · 그림자·페인트 오탐 vs 실제 균열 판별 정밀도 극대화
  → 오탐(False Positive) 0건 목표 달성
```

> **경쟁사가 절대 따라올 수 없는 이유:** KALIS-FMS 연동은 국토안전관리원과의 공식 협약 없이는 불가능합니다. 에이톰-AX는 SH공사와의 FMS 연동 실증을 통해 이 데이터 접근권을 선점합니다.

축 2: 일송건축 글로벌 거장 설계도면 — AI가 학습하는 가장 복잡한 구조물

데이터 유형	일반 드론 업체	에이톰-AX (일송건축 M&A 후)
학습 데이터 출처	공개 데이터셋 + 자체 촬영 이미지	에이톰 30년 + 일송건축 40년 = 70년 건축·구조진단 이력
구조물 다양성	표준형 아파트 위주	안도 다다오·제임스 터렐 등 세계적 거장의 비정형 구조물 포함
Ground Truth 품질	드론 촬영 자동 라벨링	건축설계·구조진단 전문가 40년 검증 이력 = 최고 품질 Ground Truth
AI 모방 가능성	2~3년 집중 투자 시 따라올 수 있음	70년 누적 도메인 데이터 → 구조적 복제 불가

Antigravity 엔진에 미치는 영향:

- 비정형 구조물(곡면·불규칙 패턴)에서 발생하는 오탐을 일송건축 설계도면 기반으로 구조적 제거
- "이 패턴은 건축가의 의도적 설계이지 손상이 아니다"를 AI가 판별 → False Positive 원천 차단
- 공공주택 표준형부터 초고난도 비정형 구조물까지 **단일 모델로 커버하는 유일한 AI**

축 3: 세종대 비선형 FEM 해석 — 수치 해석이 AI 탐지를 검증한다

비선형 유한요소해석(FEM: Finite Element Method)은 건물 구조물의 하중·변형·균열 진행을 **수학적으로 시뮬레이션**하는 고등 공학 기법입니다.

```
[Y-MaskNet 탐지 결과]
  균열 위치·폭·면적 정량화
        |
        ▼
[세종대 비선형 FEM 해석 엔진]
  · 탐지된 균열을 3D 구조 모델에 입력
  · 잔류 하중 지지력 계산
  · 균열 진행 시뮬레이션 (향후 6개월/1년 예측)
  · 세움터 구조 형식·설계 하중과 결합 → 붕괴 확률 산출
        |
        ▼
[Antigravity 엔진 피드백]
  · FEM 시뮬레이션 결과와 AI 탐지 결과 교차 검증
  · FEM이 "구조적으로 무해"로 판정 시 → AI 오탐으로 분류
  · FEM이 "구조적 위험"으로 판정 시 → 즉각 경보 발령
  → 결함 탐지율 95% 이상 달성 (FEM 교차검증 기반)
```

결론: 타 드론 업체는 이미지 탐지(AI)만 수행하지만, 에이톰-AX는 이미지 탐지(AI) + 수치 해석(FEM) + 이력 분석(KALIS-FMS)의 **3중 교차 검증**으로 오탐을 구조적으로 제거합니다.

2) TRL 9 상용화 달성 로드맵

```
현재 TRL 8 (2026. 4)
  Y-MaskNet F1=0.97 (공식 검증)
  Antigravity 엔진 프로토타입
  KALIS-FMS 연동 설계 완료
  일송건축 M&A 추진 중
  세종대 FEM 엔진 개발 중
        |
        ▼ [1차년도: 2026.5~2027.4]
 TRL 8.5
  · KALIS-FMS API 실연동 완료 (M1~M2)
  · 일송건축 설계도면 데이터셋 학습 반영 (M2~M4)
  · 세종대 FEM ↔ Antigravity 교차검증 파이프라인 구축 (M3~M5)
  · SH 2,000세대 실증 → 실제 오탐 데이터 수집 (M4~M12)
  · Antigravity v2.0 Fine-tuning → F1=0.98 달성 (M5~M7)
  · 방재시험연구원 독립 검증: 오탐 5% → 1% 미만 (M8~M9)
        |
        ▼ [2차년도: 2027.5~2027.11]
 TRL 9 (목표)
  · SH+GBDC 합산 10만 건 실증 데이터 → 최종 Fine-tuning
  · FEM 교차검증 자동화 완성 → 오탐 0건 달성
  · 방재시험연구원 최종 검증: F1=0.99, 오탈 0건 공인
  · 건설신기술(NET) 인증 신청 → TRL 9 기술 완성 공인
  · "AI 탐지 + FEM 검증 + 30년 이력 분석" 3중 검증 플랫폼 완성
```

> **평가위원 설득 포인트:** "에이톰-AX는 TRL 8에서 TRL 9로 가는 경로가 명확합니다. 10만 건 실증 데이터 + 세종대 FEM + 일송건축 도메인 데이터라는 3중 데이터 확보 체계가 F1=0.99·오탐 0건이라는 TRL 9 목표를 공학적으로 보장합니다."

B. 정책 기여도 및 사회적 가치 — 국토부 평가 만점 전략

> 에이톰-AX는 단순한 기업 수익화 솔루션이 아닙니다. **국토교통부 디지털 전환 정책의 현장 실증 표준 모델**로서, 공공 안전·법적 신뢰·산업 생태계·사회적 가치의 4개 축에서 정책 기여도 만점을 목표로 합니다.

1) SH·GBDC 실증을 통한 국민 안전 체감도 향상

정책 연계 항목	에이톰-AX 기여 내용	정량 목표
공공임대주택 안전관리 강화	SH 2,000세대 + GBDC 670세대 = 2,670세대 AI 안전점검 전환	드라이비트 화재·균열 사고 **0건**
노후 공공주택 디지털 전환	육안 점검 → AI·드론 자동점검으로 패러다임 전환	점검 정밀도 **5배 향상** (0.2mm)
취약계층 주거 안전	저소득·장애인 입주민 생명·재산 보호	보험료 **20% 절감** → 관리비 인하
공공 행정 효율화	민원·관리비·계약 업무 AI 자동화	행정 업무 **60% 자동화**, 연 1억원 절감

국민 체감 효과 시나리오:

- 입주민 A씨: "드론이 우리 집 옆 벽 균열을 발견해서 지난달에 미리 고쳤어요. 예전엔 비가 새고 나서야 알았는데."
- 관리소장 B씨: "관리비 고지서를 이제 AI가 자동으로 보내줘서 월말마다 야근하던 게 없어졌어요."
- 입주민 대표 C씨: "드라이비트 외벽을 AI가 매달 스캔해준다니 안심이 됩니다. 화재 걱정이 줄었어요."

2) 법무법인 수호 자문 — AI 보고서의 법적 신뢰성 및 공문서 효력

핵심 가치: AI가 자동 생성한 점검 보고서가 법적 효력을 갖는 공문서로 인정받는 순간, 에이톰-AX는 단순 소프트웨어를 넘어 **공공 행정 인프라**가 됩니다.

법적 쟁점	현재 문제	법무법인 수호 해결 방안
AI 생성 보고서의 법적 효력	수작업 서명·날인 없이는 공문서 인정 불가	전자문서 및 전자거래 기본법 기반 전자서명 포맷 적용 → 공문서 효력 확보
시설물안전법 보고서 형식	AI 자동 생성 형식이 법정 양식에 부합하는지 불명확	시특법 시행규칙 별지 양식 100% 충족하는 AI 출력 포맷 설계
RPA 행정 자동화 적법성	자동 발행된 관리비 고지서의 법적 효력	공동주택관리법 및 전자문서법 연계 해석 → 자동 발행 적법성 확인
개인정보 처리 적법성	드론 이미지 내 입주민 얼굴·차량 정보 처리	개인정보보호법 가명처리 기준 On-Premise 처리 → 정보 주체 권리 보장

정책 파급 효과:

- 에이톰-AX의 법적 프레임워크가 국토부 "AI 기반 시설물 안전관리 디지털 전환" 가이드라인의 **법적 표준 모델**로 채택
- 전국 공공주택 관리기관이 동일 법적 프레임워크로 AI 점검 보고서를 활용 가능 → **산업 표준 선점**

3) HISIA 협력 — AX 산업 표준 가이드라인 제정 주도

왜 표준 제정이 정책 기여도 만점 전략인가?

> 표준을 만드는 자가 시장을 지배하고, 표준을 따르는 자는 영원히 추종자가 됩니다. 에이톰-AX는 HISIA와 함께 드론 안전점검 산업 표준을 제정하여, 에이톰-AX의 기술 요건이 곧 국가 표준이 되는 구조를 만듭니다.

표준 항목	에이톰-AX 기술 요건 반영 내용	경쟁사 영향
최소 탐지 균열폭 기준	**0.2mm** (에이톰-AX 달성값 기준 설정)	0.5mm 수준 경쟁사 → 기준 미달로 시장 진입 제한
AI 오탐률 상한선	**5% 미만** (1차년도) → **0건** (2차년도)	오탐 보정 엔진 없는 업체 → 표준 미충족
독립 성능 검증 의무화	방재시험연구원 등 공인기관 검증서 필수	자체 주장만 있는 경쟁사 → 참여 불가
개인정보 현장 처리 의무	On-Premise 또는 비식별화 처리 필수	클라우드 의존 경쟁사 → 표준 미충족
법령 적합성 보고서 형식	시특법·주택법 완전 반영 포맷 필수	법령 부분 반영 업체 → 표준 미충족

추진 일정:

- 1차년도 (2026.10~2027.4): 표준 초안 완성 → 국토교통부 제출
- 2차년도 (2027.9~10): 표준 최종 심의 → 장관 승인 → 고시·공포
- 고시 후: 전국 드론 점검 업체 HISIA 인증 의무화 → 에이톰-AX SaaS 구독 연계

4) 장애인 표준사업장 ESG 경영 모델

에이톰엔지니어링은 장애인 표준사업장 인증 기관으로서 **공공 조달 ESG 가점 + 사회적 가치 창출**을 동시에 실현합니다.

ESG 항목	에이톰-AX 실천 내용	정량 목표
E (환경)	드론 점검으로 고소작업 차량 사용 90% 감소 → 탄소 배출 절감	연간 탄소 배출 30톤 절감 추정
S (사회)	장애인 표준사업장: AI 데이터 레이블링·검수 업무 장애인 우선 배치	장애인 정규직 10명 이상 고용 유지
S (사회)	공공임대주택 취약계층 안전 보호: 저소득·노인·장애인 2,670세대	드라이비트 화재 사고 0건 목표
G (거버넌스)	XAI 기반 AI 판단 투명성 확보: 위험도 결정 근거 공개	평가위원 신뢰도 항목 만점

공공 조달 ESG 가점 효과:

- 장애인 표준사업장 인증 → 공공 조달 평가 시 사회적 가치 항목 **추가 가점**
- 혁신제품(유형2) 지정 + ESG 가점 결합 → 조달 경쟁에서 구조적 우위

국토부 평가위원 설득 핵심 메시지:

> "에이톰-AX는 기술 점수(AI 성능)·정책 점수(법·표준·디지털 전환)·사회 점수(ESG·취약계층)를 동시에 만점 받도록 설계된 유일한 컨소시엄입니다. 평가 항목마다 에이톰-AX를 위한 근거가 준비되어 있습니다."

C. 연차별 사업화 목표 및 KPI 요약

핵심 수치 한눈에 보기

구분	핵심 KPI	1차년도 목표	2차년도 목표	달성 근거
기술	Y-MaskNet F1-score	0.98	**0.99**	10만 건 Fine-tuning + FEM 교차검증
기술	결함 탐지율	93%	**95% 이상**	KALIS-FMS 이력 + 세종대 FEM 결합
기술	오탐(False Positive)	5% 미만	**0건**	Antigravity v2.0 고도화
기술	TRL 수준	TRL 8.5	**TRL 9**	방재시험연구원 공인
효율	점검 보고서 작성 시간	54분/건	**36분/건 (80% 단축)**	LLM+RAG 자동생성
효율	점검 리드타임 단축	50%	**50% 유지**	End-to-End 자동화
효율	관리비 고지 자동화율	80%	**80% 유지**	RPA 엔진 안정화
매출	연간 매출액	**5억원**	**25억원**	SH 파일럿 → LH 전국 확산
매출	LH 시장 타겟	제안서 제출	**계약 체결**	LH 110만 세대 × 600만원/동 = 660억 시장
투자	외부 투자 유치	**Series A 10억원**	—	SH 실증 + 혁신제품 지정 IR
인증	조달청 혁신제품(유형2)	신청 완료	**지정 완료**	F1=0.98 검증서 첨부
인증	건설신기술(NET)	출원	**취득**	TRL 9 + KICT 지원
데이터	AI Hub 공개 건수	1만 건 준비	**10만 건 공개**	SH+GBDC 실증 수집
실증	실증 세대 수	**2,000세대 (SH)**	**2,670세대 (SH+GBDC)**	수요처 MOU 확보
절감	수요처 연간 인건비 절감	**1억원/기관**	**1억원 이상**	RPA 자동화 1,350만원 시범 확인
절감	긴급 보수비용 절감율	**30%**	**40%**	예방 정비 vs 사후 복구 비용차
절감	보험료 절감	협의 개시	**20%**	AI 예방 실적 기반 보험사 연계

LH 500억 시장 수주 경로

```
[현재] TRL 8 · SH 협약 체결 · F1=0.97 공인
        │
        ▼ 1차년도 (2026.5~2027.4)
[SH 파일럿] 2,000세대 베타 → 동당 300만원
  · 오탐 0 · 리드타임 50% 단축 실증
  · 혁신제품(유형2) 신청 완료
  · F1=0.98 방재원 검증서 획득
  · Series A 10억 투자 유치
        │ Year 1 매출: 5억원
        ▼
[혁신제품 지정] 동당 600만원 SaaS 수의계약 전환
  · LH 제안서 제출: SH 실증 보고서 + 검증서
  · LH 내부 기술 검토 → 조달 협상
        │
        ▼ 2차년도 (2027.5~2027.11)
[GBDC 확산] 670세대 추가 실증 · 지방 레퍼런스 확보
  · F1=0.99 최종 검증 · TRL 9 완성
  · NET 인증 취득 · AI Hub 10만 건 공개
  · LH 본계약 체결
        │ Year 2 매출: 25억원
        ▼
[LH 전국 확산] 110만 세대 시장
  · 1% 점유율 = 11,000동 × 600만원 = 66억원
```

```
  · 5% 점유율 = 330억원
  · 목표 점유율 확대 → LH 500억 시장 정조준
```

연차별 재무 전망

항목	1차년도 (Year 1)	2차년도 (Year 2)	3년차 전망
매출액	**5억원**	**25억원**	66억원 (LH 1% 점유)
주요 매출원	SH 파일럿 (동당 300만→600만)	LH 본계약 + SH 갱신	LH 전국 확산
투자 유치	Series A **10억원**	—	Series B 준비
정부 출연금	AX-SPRINT 과제 배정액	AX-SPRINT 과제 배정액	자체 재원 전환
보험사 BM	협의 개시	5개사 파트너	보험료 할인 연계 본격화

> **투자자 설득 핵심:** "Year 1 매출 5억은 LH 500억 시장의 1%를 향한 레퍼런스 확보 단계입니다. SH 실증 완료 + 혁신제품 지정 + NET 인증의 3대 관문을 통과하는 순간, LH 수의계약은 기정사실화됩니다. Series A 10억은 이 관문을 통과하기 위한 마지막 연료입니다."